

# **401: Elektronische Übergänge in Atomen**

Leonie Dessau & Lena Beckmann

15.12.2025

# 1 Einleitung

## 1.1 Versuchsziel

Eine fundamentale Erkenntnis der modernen Physik ist die Quantisierung der möglichen Energieniveaus von Atomen und ihren Kernen und Hüllenelektronen [4, S. 112]. Mit dem *Franck-Hertz*-Versuch wird die Energiequantisierung von Atomenergiezuständen bei Quecksilber-Atomen nachgewiesen. Außerdem wird anhand der Beobachtung der Energieaufspaltung durch den normalen Zeeman-Effekts für die rote Cadmium (Cd)-Spektrallinie mit Wellenlänge  $\lambda_0 = 643,847 \text{ nm}$  [12] bei einem externen, homogenen Magnetfeld der Wert des Bohr'schen Magnetons  $\mu_B$  abhängig von der Magnetfeldstärke bestimmt [13, S. 3].

### 1.1.1 Franck-Hertz-Versuch

Der experimentelle Nachweis der diskreten Energieniveaus von Atomen wurde 1911-1914 von FRANCK und HERTZ mit dem *Franck-Hertz-Versuch* erbracht. Hierbei werden Elektronen durch eine angelegte Spannung beschleunigt und durchlaufen dann eine Röhre, welche mit einem Gas unter niedrigem Druck – in der durchgeführten Variante wird hierfür Quecksilber (Hg) genutzt – gefüllt ist, von einer Kathode zu einer Anode. Erreichen die Elektronen die andere Seite der Röhre, werden sie als Anodenstrom gemessen. Auf dem Weg stoßen die Elektronen solange nur inelastisch mit Quecksilberatomen bis ihre durch die Beschleunigungsspannung erreichte Energie der Anregungsenergie zwischen dem nächsthöheren Hg-Energiezustand entspricht. Diese Energie ist charakteristisch für das verwendete Gas, den Ausgangszustand der Gasatome sowie den angeregten Übergang, d.h. auch den finalen Atomzustand. Es ist zudem noch ein Gegenfeld angelegt, sodass sehr langsame Elektronen, die nach einem Stoß fast keine kinetische Energie mehr besitzen, nicht die Anode erreichen können. Wenn die Elektronen gerade genug Energie besitzen um ein Atom in den höheren Zustand anzuregen, haben sie danach nicht mehr genug kinetische Energie um trotz dem Gegenfeld die Anode zu erreichen

und der gemessene Strom sinkt für diese Beschleunigungsspannung (d.h. für diese kinetische Energie der Elektronen) stark ab. Es zeigt sich im Anodenstrom also ein Resonanzmuster für die Anregungsenergie der Gasatome (für den Hüllenelektronen-Übergang, dessen Energiedifferenz mit den genutzten angelegten Spannungen). Ist die Elektronenenergie geringer als die Anregungsenergie, können keine elastischen Stöße stattfinden und der Anodenstrom zeigt keinen Abfall. Wird durch die Beschleunigungsspannung ein Vielfaches der Anregungsenergie erreicht, können die Elektronen auf dem Weg zur Anode zweimal mit Gasatomen elastisch stoßen, sodass auch bei Vielfachen der Anregungsenergie in der Spannung ein Resonanzabfall im Anodenstrom auftritt. [8, S. 687–688]. Im Experiment wird mithilfe einer Frank-Hertz-Röhre (Aufbau siehe Abbildung [\[Aufbauskizze ref\]](#) und Abschnitt [\[Ref zu Durchführung Franck-Hertz\]](#)) über die Messung der Anodenstromgröße  $I_A$  (bzw. der bei Messung über einen Ohmschen Widerstand  $R$  direkt dazu proportionalen Spannung  $U_I = I_A \cdot R$ ) in Abhängigkeit von der angelegten Beschleunigungsspannung  $U_B$  die Anregungsenergie der Hg-Atome, d.h. die Energiedifferenz zwischen zwei Hg-Atomenergiezuständen  $\Delta E$  bestimmt.

### 1.1.2 Normaler Zeeman-Effekt

Die Quantisierung der Atomzustände werden durch Quantenzahlen beschrieben. Die wichtigsten Quantenzahlen eines Teilchens sind hierbei  $n$  als Hauptquantenzahl,  $l$  als Drehimpulsquantenzahl und  $s$  als Eigendrehimpuls- bzw. Spinquantenzahl. Die beiden Drehimpulse wirken gemeinsam als die Gesamtdrehimpulsquantenzahl  $j$  (mit  $j = l + s$  als Drehimpulsalgebra-Kopplung, also theoretisch mögliche Werte für  $j$  bei gegebenen  $l$  und  $s$ :  $|l - s| \leq j \leq l + s$ ). Außerdem hat jede Drehimpulsquantenzahl noch eine assoziierte Magnetquantenzahl  $m_l$  (bzw.  $m_s, m_j$ ), für die gilt:  $m_l \in \{-l, -l + 1, \dots, l - 1, l\}$  (analog für  $m_s$  und  $m_j$ ). Die genannten Drehimpulse sind vektoriell zu betrachten, es gibt jeweils eine  $x, y$  und

$z$ -Komponente. Die Energiespektren der Zustände eines Ein- oder (aufgrund der Mehrzahl der Elektronen komplizierter zu berechnen aber insgesamt über Gesamt-Varianten der genannten Quantenzahlen (als große  $L, S, J$  bezeichnet) beschreibbaren) Mehrelektronenatoms können über systematische Termschemata dargestellt werden [13, S. 1]. Unterscheiden sich die Quantenzahlen zweier Zustände eines Hüllenelektrons, unterscheiden sich auch die Energien und die resultierende Gesamtwellenfunktionen des Elektrons [8, S. 729–732]. Allerdings sind die Energiezustände eines Elektronenzustands mit  $|n, l, s, j\rangle$   $2j + 1$ -fach entartet, da  $j_z = \{-j, \dots, j\}$  annehmen kann. Erst bei Anlegen eines externen Magnetfelds  $B$ , welches an das mit dem Gesamtdrehimpuls verbundene magnetische Moment  $\vec{m}_J = \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J}$  mit dem Bohr'schen Magneton  $\mu_B = -\frac{\hbar e}{2m_e}$  ( $e$ : Elementarladung,  $m_e$ : Elektronenmasse) koppelt, erhält das Elektron den zusätzlichen Energiebeitrag zu seiner bisherigen Energie  $E_B = -\mu_B B$  (mit  $B$  der Magnetfeldstärke in  $z$ -Richtung), da so mit  $j_z = m_j \cdot \hbar$  der Wert der magnetischen Quantenzahl  $m_j = \{-j, \dots, j\}$  die Energie des Zustands direkt beeinflusst. Die Entartung der Energien wird so aufgehoben und es spalten sich alle Energieteile auf in  $2j + 1$  Linien mit dem Abstand

$$E = g_J \mu_B \Delta m_J B \quad (1.1)$$

Dieser Effekt wird Zeeman-Effekt genannt [2]. Hier ist  $g_J$  der Landé-Faktor, dessen Wert vom spezifischen betrachteten Atomzustand abhängt. Im Versuch wird das Emissionslinienspektrum von einer Cadmium-Gasentladungslampe in einem annähernd homogenen Magnetfeld  $\vec{B} = B \vec{e}_z$  betrachtet. Durch die Nutzung eines Wellenlängenfilters wird nur die rote Cd-Linie ( $\lambda_0 = 643,847$  nm) betrachtet. Diese Linie entspricht dem Cd-Übergang  $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ , wobei ein Valenzelektron der fünften Schale den Energieübergang  $J = 2, S = 0 \rightarrow J = 1, S = 0$  durchführt. Es handelt sich hier um einen Übergang mit jeweils  $S = 0$ , der Gesamtdrehimpuls  $J$  ergibt sich also nur aus dem Wert von  $L$ . Es ergibt sich der Fall des normalen Zeeman-Effekt, im Fall von  $S \neq 0$  würde man eine kompliziertere Aufspaltung (anormaler Zeeman-Effekt) sehen, die hier nicht zutrifft und daher nicht weiter erläutert wird. Als Landé-Faktor gilt hier  $g_J = 1$  und kann im Folgenden aus der Energieformel weggelassen werden. Der

Übergang der roten Cd-Linie ist ein elektronischer Übergang mit  $\Delta L = \pm 1$ , wo zusätzlich die Auswahlregel

$$\Delta m_J = \Delta m_L = \{\pm 1, 0\} \quad (1.2)$$

für die quantenmechanisch möglichen Übergänge gilt. Die beiden  $J$ -Niveaus sind jeweils  $2J + 1$ -fach entartet bzw. aufgespalten, wenn ein externes Magnetfeld angelegt wird. Für die erlaubten Übergangsenergien ergibt sich im Fall des angelegten Magnetfelds ein Triplet aus Spektrallinien mit den Wellenlängen  $\lambda = h\nu = \pm \frac{hc}{E}$  [2]. Das Termschema der Übergänge ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Die drei resultierenden Wellenlängen werden wie im Termschema dargestellt als  $\sigma_{\pm}$  für  $\Delta m_J = \pm 1$  und  $\pi$  für  $\Delta m_J = 0$  bezeichnet. Der Abstand der Spektrallinien zueinander beträgt symmetrisch jeweils:

$$\Delta E = \mu_B B \quad (1.3)$$

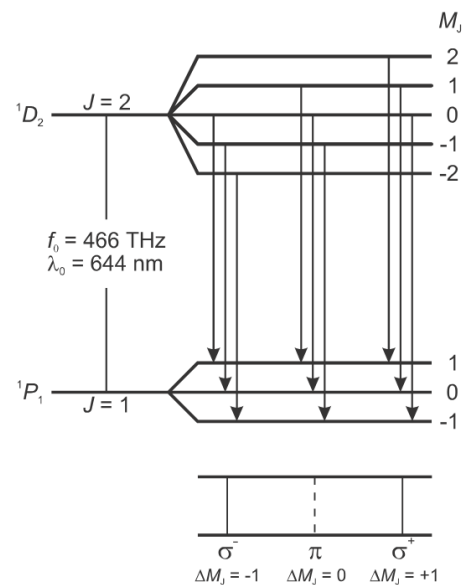


Abbildung 1.1: Termschema des betrachteten  $\lambda_0 = 643,847$  nm-Übergangs ( $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ ) von Cadmium mit eingezeichneten über die Auswahlregeln erlaubte elektronische Dipolübergänge sowie beobachtete  $\sigma_{\pm}$  und  $\pi$  Spektrallinienaufspaltung. Abbildung entnommen aus [2]

Die messbare Polarisation der emittierten Photonen ist abhängig von dem betrachteten Übergang

(ihre Winkelverteilung ist abhängig von  $\Delta m_j$ ) und der Beobachtungsrichtung der Spektrallinien relativ zur Magnetfeldrichtung. Bei transversaler Beobachtungsrichtung sind alle drei Komponenten  $\sigma_+$ ,  $\sigma_-$  (mit  $\Delta m_j = \pm 1$  und  $\pi$  ( $\Delta m_j = 0$ )) beobachtbar. Die  $\sigma_{\pm}$ -Komponenten erscheinen linear und senkrecht zur Magnetfeldrichtung polarisiert. Die  $\pi$ -Komponente ist ebenfalls linear polarisiert, aber parallel zur Magnetfeldrichtung. In longitudinaler Beobachtungskonfiguration kann die  $\pi$ -Komponente in der Mitte nicht mehr beobachtet werden, da in Richtung des Magnetfelds grundsätzlich keine Photonen emittiert werden. Die  $\sigma_{\pm}$ -Komponenten können weiterhin beobachtet werden und erscheinen als Überlagerung der beiden linearen Polarisierungen (rechts- für  $\Delta m_j = 1$  bzw. links- für  $\Delta m_j = -1$ ) zirkulär polarisiert [9, S. 216–219].



## 2 Zeeman-Effekt an Cd

### 2.1 Theoretische Überlegungen

Im Versuch wird mithilfe eines Fabry-Perot-Etalons als präziser Spektralapparat die Wellenlinienaufspaltung (und damit die Energieaufspaltung) der Cd-Linie mit der unverschobenen Wellenlänge  $\lambda_0 = 643,847$  nm gemessen. Ein Fabry-Perot-Etalon besteht aus zwei planparallelen, ebenen Spiegeln (Reflexionsgrad  $R < 1$ ), in dem ein tretendes Licht mehrfach reflektiert wird, wobei bei jeder Reflexion ein Teil transmittiert wird. Die Teilstrahlen haben daher verschiedene Gangunterschiede und interferieren hinter dem Etalon miteinander. Der Strahlengang im Etalon ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

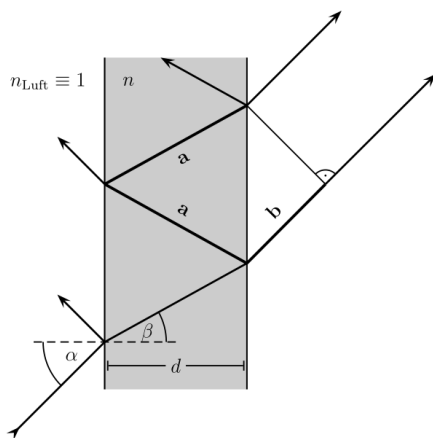


Abbildung 2.1: Strahlengang in einem Fabry-Perot-Etalon. Abbildung entnommen aus [13, S. 12]

Es ergibt sich ein Interferenzmuster aus Ringen (aufgrund der ausgedehnten Lichtquelle der Cd-Lampe), welches durch eine Sammellinse auf eine CCD-Kamera fokussiert wird. Die Interferenzbedingung des Etalons für Transmissionsmaxima ergibt sich geometrisch und aus dem Brechungsgesetz von SNELLIUS mit der Wellenlänge einer Spektrallinie  $\lambda$ , Brechungsindex des Etalonmaterials  $n$ , dem Beugungswinkel bzw. Austrittswinkel der Teilstrahlen aus dem Etalon  $\alpha$  für die

Maximumsordnung  $m$  und der Etalondicke  $d$  als [2]:

$$m\lambda = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)} \quad (2.1)$$

[fehlt hier noch weitere theorie?]

### 2.2 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Cd-Lampe, die zwischen zwei drehbaren Polschuhen mit jeweils einem kleinen Loch in der Mitte, die im Bereich zwischen ihnen ein annähernd homogenes Magnetfeld der Stärke  $B$  liefern, aufgehängt wird, einer Kondensorlinse, die das dahinter platzierte Fabry-Perot-Etalon ( $R = 0,85$ ,  $n = 1,457$ ) mit parallelem Licht ausleuchtet, sowie hinter dem Etalon eine Sammellinse mit  $f = 150$  mm, einen Interferenzfilter der Mittelwellenlänge  $\lambda_{\text{Filter}} = (643,8 \pm 2,0)$  nm (um nur die rote, unverschobene Cd-Linie sowie die nur geringfügig verschobenen  $\sigma_{\pm}$ -Komponenten des Übergangs-Tripletts aus dem aus vielen Spektrallinien bestehenden Licht der Lampe zu selektieren) sowie an letzter Stelle ein Okular mit Strichskala oder alternativ an der gleichen Stelle eine CCD-Kamera zur Beobachtung des Interferenzmusters. Der Aufbau ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die Polschuhe sind mit einem Netzgerät verbunden, über welches der Strom und dadurch auch die Magnetfeldstärke variiert werden kann. Zwischen Netzgerät und Polschuhen ist noch ein Arduino Mikrocontroller mit eingebautem Analog-zu-Digital-Konvertierer eingebaut, welcher dem Aufnahmeprogramm *Zeeman-Effekt* die Werte des Stroms und auch des Magnetfelds liefert. Die Kamera ist auch mit diesem verbunden, sodass für einen gegebenen Wert des Stroms und damit des Magnetfelds die Intensität des auf den CCD-Chip fallenden Lichts für jeden den Kamerapixel aufgenommen wird. Um von der transversalen in die longitudinale Konfiguration zu wechseln, werden die Polschuhe um  $90^\circ$  gedreht. Das Licht der Cd-Lampe kann dann durch die kleinen Löcher in den Seiten

der Polschuhen entlang der optischen Bank strahlen.

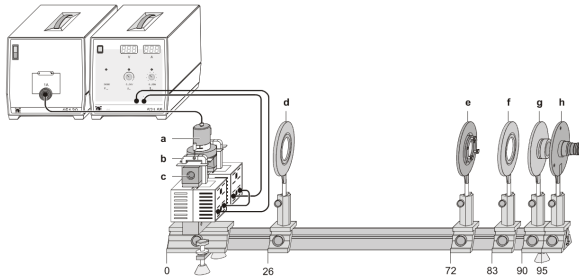


Abbildung 2.2: Versuchsaufbau für die Messung der Zeeman-Energieaufspaltung. In der Skizze stehen die Polschuhe in der Konfiguration für Beobachtung transversal zum Magnetfeld. Abbildung entnommen aus [2].

### 2.2.1 Justage mit dem Okular

Zunächst wird der Versuchsaufbau mit dem Okular aufgebaut. Die Cd-Lampe wird eingeschaltet. Es wurde darauf geachtet, dass diese eine gewisse Zeit braucht, bis sie ausreichend stabil und hell emittiert. Erst danach konnte der restliche Versuch durchgeführt werden. Das Okular wurde auf die Strichskala in seiner Abbildungsebene fokussiert und dann die Abbildungslinse zwischen Etalon und Okular leicht verschoben, bis das Ringsystem, welches als Interferenzmuster des Fabry-Perot-Etalons auf einem Abbildungsinstrument (Schirm, CCD-Sensor oder in der Abbildungsebene des Okulars) entsteht, scharf beobachtbar war, also das Okular in der Brennebene der Abbildungslinse stand. In den späteren Versuchsteilen, bei denen mit der Kamera die Lichtintensität gemessen wurde, wurde diese auch so in die Brennebene der Sammellinse platziert, dass das Interferenzmuster möglichst scharf war, der Sensor also am gleichen Ort wie vorher das scharf gestellte Okular platziert war. Es wurde zudem nun noch die Kondensorlinse so verschoben, dass das Fabry-Perot-Etalon möglichst voll ausgeleuchtet mit parallel einfallendem Licht der Lampe war. Schließlich wurde noch an den Kippstellschrauben des Etalons so weit gedreht, bis das Zentrum des Ringsystems, also die 0. Ordnung bzw. das unabgelenkte Licht auf der Mitte der Okularskala lag. Das Gleiche wurde bei den Messungen mit CCD-Kamera durchgeführt, um das

Zentrum des Interferenzmuster mithilfe der Justagelinien des *Zeeman-Effekt*-Programms möglichst mittig auf das Bild zu platzieren.

## 2.3 Kalibrationsmessungen

Es ist sinnvoll, für den verwendeten Versuchsaufbau die Form und Stromabhängigkeit des Magnetfelds zu untersuchen. Der Aufbau der Polschuhe sollte theoretisch im Bereich zwischen ihnen ein homogenes Magnetfeld erzeugen, wie es für die theoretische Behandlung der Zeeman-Aufspaltung des beobachteten Cd-Energieübergangs benötigt wird [citation für homogen]. Dies kann mithilfe einer Messung der Magnetfeldstärke (bei festem Strom) abhängig vom Ort im Bereich zwischen den Polschuhen überprüft werden. Weiter weisen Ferromagnete wie die Polschuhe eine Hysterese auf, das Magnetfeld variiert also nicht linear mit dem angelegten Strom sondern muss als ein funktionaler Zusammenhang als Kalibrationskurve für alle weiteren Messungen bestimmt werden [citation Hysterese].

### 2.3.1 Ortskalibration des Magnetfelds mit Hallsonde

Es wurde eine Hallsonde bei fester Stromstärke (eingestellt als  $I = (5,5 \pm 0,1) \text{ A}$ ) zwischen den Polschuhen platziert (an den Ort, wo sich sonst die Cd-Lampe befindet). Eine Hallsonde liefert eine Spannung proportional zum auf sie wirkenden Magnetfeld, wodurch durch die Messung der Hallspannung einer bekannten Sonde die Magnetfeldstärke bestimmt werden kann. Ihre Position wurde in kleinen Schritten um den Ort der maximalen Magnetfeldstärke variiert und mithilfe der Funktion *Magnetfeldkalibrierung* der Aufnahme-Software jeweils die Magnetfeldstärke aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.3 aufgeführt und in Abbildung 2.3 als Auftragung der Magnetfeldstärke gegen den Ort (Positionsangaben abgelesen als Position auf der optischen Bank, auf welcher die Versuchskomponenten fixiert wurden [13, S. 6] dargestellt.

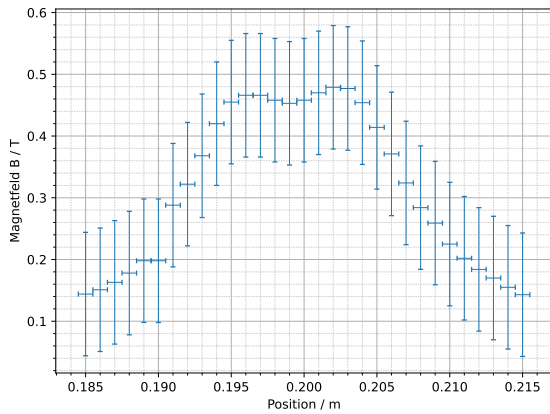


Abbildung 2.3: Messung der Ortsabhängigkeit des Magnetfelds bei  $I = (5,5 \pm 0,1)$  A und variabler Position der Hallsonde. Die Unsicherheit der Position wurde aufgrund der verwendeten Skala der optischen Bank als  $\Delta x = 0,5$  mm abgeschätzt, die Stromunsicherheit aus der Einstellungsunauigkeit des Netzgeräts.

Aus der graphischen Auftragung der Feldstärkemessungen ist abzulesen, dass die annähernde Homogenität des Magnetfelds im Bereich zwischen den Polschuhen für einen Bereich von ca. 1 cm gegeben ist, was den Abmessungen der Cd-Lampe grob entspricht. Das Feld, welches auf die Cd-Lampe wirkt, kann also über die gesamte Ausdehnung der Lampe annähernd als homogen angesehen werden, solange sie an der gleichen Stelle wie das Maximum aus der Kalibrationsmessung platziert wird. Darauf wurde in der Durchführung geachtet. Der Abfall in der Mitte in der Kalibrationsmessung ist dadurch zu erklären, dass das wirkende Feld die Überlagerung der beiden einzelnen Magnetfelder der beiden Polschuhe darstellt. Wenn diese zu weit auseinanderstehen, sinken die beiden Felder in der Mitte des Abstand bereits wieder ab und überlagern sich so nicht mehr zu einem durchgehenden Plateau. Da das Absinken aber nur eine geringfügig kleinere Feldstärke liefert, kann über die gesamte Breite der Cd-Lampe (die an den Ort des Plateaus platziert wird im restlichen Versuch) das Magnetfeld als homogen angesehen werden. Allgemein ist außerdem zu erwarten, dass das Magnetfeld der Polschuhe am Rand mit der Proportionalität  $B \propto \frac{1}{r^2}$  ( $r$  ist hier der Abstand von der Mitte des Plateaus) absinkt [\[citation\]](#).

Diese Abhängigkeit ist in den Daten gegeben (siehe Anpassung in Abbildung [\[magnetfeldkalib fit hier evt noch rein\]](#)).

Die Form des Magnetfelds erfüllt also die Erwartungen.

### 2.3.2 Kalibrationskurve in transversaler Konfiguration

Um aus den am Netzgerät eingestellten Werten des Stroms trotz der Hysterese der Polschuhe die Stärke des Magnetfelds berechnen zu können, wurde eine Kalibrationsmessung durchgeführt. Dazu wurde mithilfe der Software-Funktionalität *Magnetfeldkalibrierung* für variablen Strom mit der Hallsonde die Magnetfeldstärke an der späteren Position der Cd-Lampe aufgenommen. Es wurde der Strom von  $I = (0,0 \pm 0,1)$  A bis  $(9,0 \pm 0,1)$  A erhöht und dabei die Magnetfeldstärke abhängig vom Strom für verschiedene Punkte aufgenommen. Die Polarisation der Spulen wurde gewechselt und der Strom dann erneut von  $I = (0,0 \pm 0,1)$  A bis  $(8,9 \pm 0,1)$  A erhöht und das Magnetfeld aufgenommen. Die Messung wurde nach den restlichen Messungen des Versuchsteils wiederholt, sodass thermische Effekte auf das Hystereseverhalten der sich durch den Betrieb erwärmenden Polschuhe für die Berechnung der Magnetfeldstärken abgeschätzt werden konnten. Für die beiden Messungen wurden die aufgenommenen Werte des Magnetfelds gegen den wirkenden Strom aufgetragen und für beide Messkurven ein Polynom dritter Ordnung der Form

$$B(I) = aI^3 + bI^2 + cI + d$$

an die Daten angepasst. Dies ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Es ist tatsächlich ein Unterschied der Magnetfeldstärken besonders für große Ströme zwischen den beiden Messreihen zu sehen. Für die erste Messung vor Beginn der weiteren Messungen ergaben sich die Parameter:  $a = (-3,23 \pm 0,06) \cdot 10^{-4}$ ,  $b = (8 \pm 2) \cdot 10^{-5}$ ,  $c = (9,32 \pm 0,04) \cdot 10^{-2}$  und  $d = (0 \pm 1) \cdot 10^{-3}$ , wobei die Kurve als Maß der Anpassungsgüte das Bestimmtheitsmaß (mit  $0 \leq R^2 \leq 1$ )  $R_1^2 = 0,9999$  und damit eine sehr gute Übereinstimmung der Anpassungsfunktion mit den Daten aufweist. Für die zweite Messung nach den weiteren Messungen im Versuch ergaben sich die Parameter:  $a = (-3,18 \pm 0,05) \cdot 10^{-4}$ ,  $b = (2,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-4}$ ,  $c = (9,36 \pm 0,03) \cdot 10^{-2}$ ,

$d = (0 \pm 10) \cdot 10^{-4}$  mit dem ebenfalls guten Bestimmtheitsmaß  $R_1^2 = 0,9998$ .

Um die thermischen Effekte für die weiteren Messungen, die sich ungefähr zeitlich gleichmäßig zwischen den beiden Kalibrationsmessungen verteilt haben, zu kompensieren, werden für die weiteren Betrachtungen die Anpassungsparameter jeweils arithmetisch gemittelt, sodass als Kalibrationskurve der folgende funktionale Zusammenhang bestimmt wurde:

$$\begin{aligned} a &= (-3,20 \pm 0,04) \cdot 10^{-4}, \quad b = (1,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-4}, \\ c &= (9,34 \pm 0,03) \cdot 10^{-2}, \quad d = (1,1 \pm 0,8) \cdot 10^{-2} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Dieser Zusammenhang wird für die Berechnung des Magnetfelds aus den aufgenommenen Stromwerten für alle weiteren Messungen genutzt.

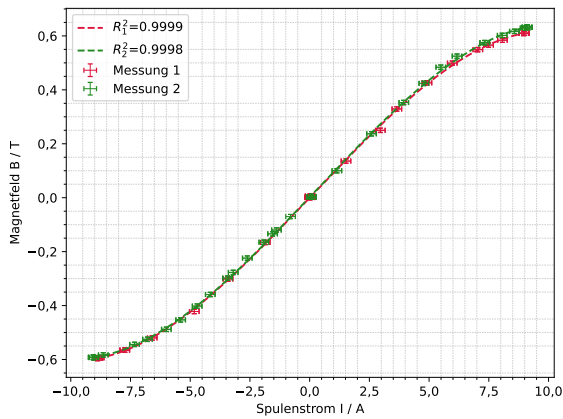


Abbildung 2.4: Aufgenommene Kalibrationskurven für das Magnetfeld der Polschuhe am Ort des maximalen Felds abhängig vom Strom. Es wurden Polynome dritten Grads an die beiden Datensätze angepasst.

## 2.4 Polarisation der Linien des Interferenzmusters

Es werden die Polarisationszustände der aufgespaltenen Linien untersucht. In transversaler Konfiguration werden drei Linien mit äquidistantem Abstand zueinander erwartet, alle drei Komponenten können beobachtet werden (Abschnitt 1.1.2). In longitudinaler Konfiguration werden nur die beiden  $\sigma$ -Komponenten erwartet, die  $\pi$ -Komponente in der Mitte zwischen ihnen sollte

nicht beobachtet werden. Zunächst wird bei ausgeschaltetem Magnetfeld das Interferenzmuster der roten Cd-Linie betrachtet. Es wird sowohl bei der Beobachtung via Okular mit dem Auge als auch bei der Aufnahme mit der CCD-Kamera für sowohl transversale als auch longitudinale Konfiguration wie erwartet ein Ringsystem mit jeweils einer deutlich sichtbaren roten Linie pro Ring sichtbar. Die Aufnahmen sind in Abbildungen 2.5 und 2.6 dargestellt.

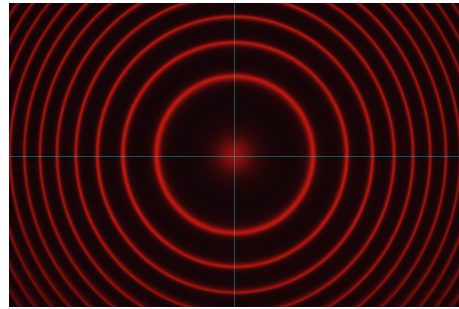


Abbildung 2.5: Aufnahme des Interferenzmusters aufgrund des Fabry-Perot-Etalons mit der CCD-Kamera in transversaler Konfiguration mit ausgeschaltetem Magnetfeld ( $I = 0$  A,  $B = 0$  T). Es ist nur die rote, unverschobene Cd-Linie mit  $\lambda_0 = 643,847$  nm zu sehen.

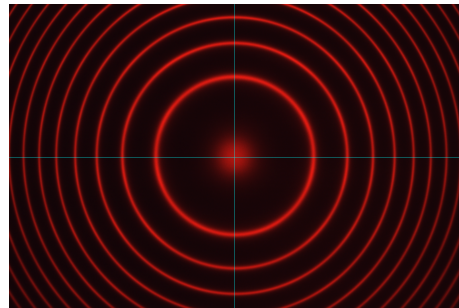


Abbildung 2.6: CCD-Aufnahme des Interferenzmusters in longitudinaler Konfiguration mit ausgeschaltetem Magnetfeld. Es ist nur die unverschobene rote Cd-Linie zu sehen.

Zunächst wird die Polarisation der drei Linienkomponenten in transversaler Konfiguration betrachtet. Dazu wird der Magnetstrom erhöht, bis die drei aufgespaltenen Komponenten eines Rings deutlich trennbar erkennbar sind. Dies ist in Abbildung 2.7 als Messung der CCD-Kamera abgebildet



und konnte auch mit dem Okular beobachtet werden. Die drei Ringkomponenten konnten den Erwartungen entsprechend beobachtet werden. Dann wird ein Polarisationsfilter vor das Etalon eingesetzt. Der Polarisationsfilter haben eine Polarisationsachse und transmittieren nur die Komponente des einfallenden Lichts, welche parallel zu ihrer Polarisationsachse polarisiert ist [8, S. 564–565]. Der Filter wird dann verdreht, bis jeweils entweder die beiden  $\sigma$ -Komponenten oder die  $\pi$ -Komponente verschwinden. Dies funktioniert, da diese jeweils senkrecht zueinander linear polarisiert sind. Nur die Komponente(n), die parallel zur Polarisationsachse des Filters polarisiert ist, wird transmittiert. Die Messungen mit der CCD-Kamera (das gleiche Verhalten wurde mit dem Okular ebenfalls beobachtet) sind in Abbildungen 2.8 und 2.9 dargestellt. Die Winkel haben den Unterschied  $\Delta\phi = (90 \pm 7)^\circ$  zueinander (die jeweilige Ableseunsicherheit der Winkel von  $\Delta\phi_i = 5^\circ$  wurde daraus abgeschätzt, dass subjektiv entschieden werden musste, wann genau die Komponenten nicht mehr deutlich sichtbar waren). Es kann so deutlich demonstriert werden, dass die Polarisationen der  $\sigma_\pm$  und  $\pi$ -Komponenten jeweils linear und dabei zueinander genau senkrecht polarisiert sind.

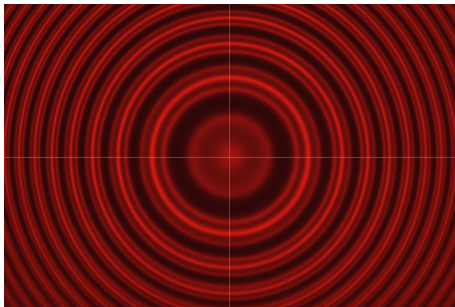


Abbildung 2.7: Interferenzmuster in transversaler Konfiguration mit deutlich erkennbarer Trennung der drei Komponenten bei Strom  $I = (5,2 \pm 0,1)$  A und  $B = (0,448 \pm 0,002)$  T.

Es wird auch in longitudinaler Konfiguration die Polarisation betrachtet. Es können auch hier deutlich voneinander getrennte Ringe beobachtet werden (mit Okular und CCD-Kamera). Für die Stromstärke  $I = (8,9 \pm 0,1)$  A (Magnetfeld dann  $(0,618 \pm 0,004)$  T) ist die erwartete Aufspaltung in zwei Komponenten, also die  $\sigma_\pm$ -Komponenten, deutlich zu erkennen. Dies ist in Abbildung 2.10 dargestellt.

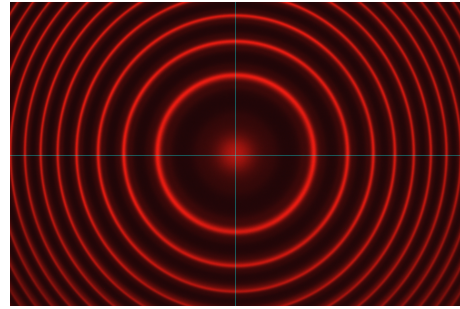


Abbildung 2.8: Interferenzmuster mit der CCD-Kamera (transversale Konfig.) aufgenommen bei Winkel des Polarisationsfilters  $\phi_1 = (90 \pm 5)^\circ$ . Es ist nur die mittige, im Vergleich zum ausgeschalteten Magnetfeld unverschobene Komponente, also die  $\pi$ -Komponente sichtbar.

Es wurden nun eine  $\lambda/4$ -Platte, die bei der Einstellung auf  $\phi_{\lambda/4} = 0^\circ$  zirkuläre Polarisation in lineare Polarisation umwandelt [5, S. 238–239] sowie dahinter der Polarisationsfilter vor das Etalon eingesetzt. Die beiden  $\sigma$ -Komponenten sind danach jeweils linear polarisiert, aufgrund der unterschiedlichen Drehsinne ihrer ursprünglichen zirkulären Polarisationen jedoch zueinander senkrecht. Bei paralleler Ausrichtung der Transmissionsachse des Filters jeweils zur x- und y-Achse des Lichtfeldkoordinatensystems kann so jeweils eine der beiden Komponenten durch den Filter transmittiert bzw. absorbiert werden. Der Filter wird nun erneut gedreht, sodass nur eine der beiden Komponenten transmittiert wird, was durch Beobachtung der CCD-Kameramessung bestätigt wurde. Die beiden Messungen sind in Abbildungen 2.11 und 2.12 dargestellt. Auch hier beträgt der Unterschied der Winkeleinstellungen des Polarisationsfilters  $\Delta\phi = (90 \pm 7)^\circ$ , die Polarisationen der beiden Komponenten stehen also auch hier wie erwartet genau senkrecht zueinander.

## 2.5 Messung der Zeeman-Aufspaltung

Wie in 1.1.2 erläutert, ist für die einzelnen Linien der Aufspaltung ein konstanter Abstand zur nächsten von  $\Delta E = \mu_B B$  (Gl. 1.3) zu erwarten. Es soll nun zunächst die Größe der Energieaufspaltung und dann der Wert des Bohrschen Magnetons  $\mu_B$  bestimmt werden. Dafür werden für verschiedene Strom- und daher auch Magnet-

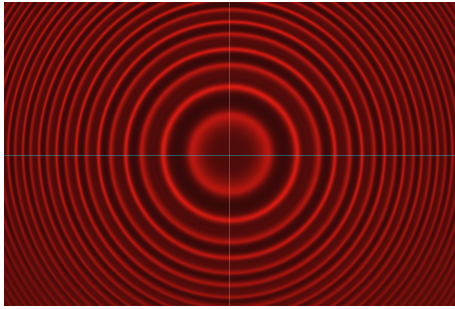


Abbildung 2.9: Interferenzmuster mit der CCD-Kamera (transversale Konfig.) aufgenommen bei Winkel des Polarisationsfilters  $\phi_2 = (0 \pm 5)^\circ$ . Es sind die beiden verschobenen Komponenten  $\sigma_+$  und  $\sigma_-$  zu sehen, die  $\pi$ -Komponente wurde nicht durch den Filter transmittiert.

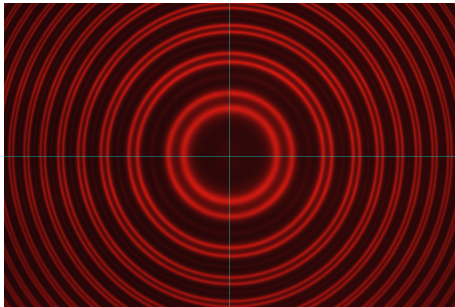


Abbildung 2.10: Beobachtung der Aufspaltung in die beiden  $\sigma$ -Komponenten in longitudinaler Konfiguration bei  $I = (8,9 \pm 0,1) \text{ A}$ ,  $B = (0,618 \pm 0,004) \text{ T}$ .

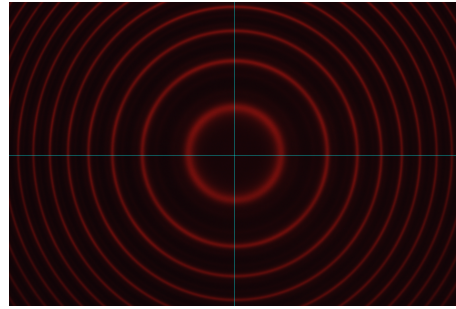


Abbildung 2.11: Beobachtung der aufgespalteten Ringe in longitudinaler Konfiguration. Der Polarisationsfilter ist auf  $\phi_1 = (-45 \pm 5)^\circ$  eingestellt, es ist nur die rechte Komponente zu sehen, die der  $\sigma_+$ -Komponente entspricht.

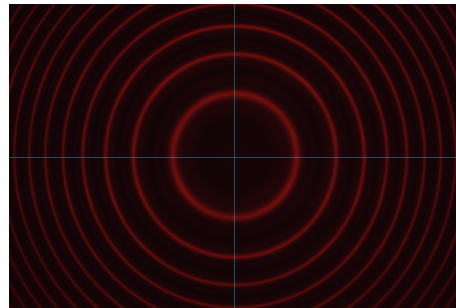


Abbildung 2.12: Beobachtung der aufgespalteten Ringe in longitudinaler Konfiguration. Der Polarisationsfilter ist auf  $\phi_2 = (45 \pm 5)^\circ$  eingestellt, es ist nur die linke Komponente zu sehen, die der  $\sigma_-$ -Komponente entspricht.

Wellenlängenverschiebung  $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_{\sigma\pm}}$  [13, S. 9]:

$$\Delta E = -\frac{hc}{\lambda_\pi} \frac{\lambda_{\sigma\pm} - \lambda_\pi}{\lambda_{\sigma\pm}} \approx -\frac{hc}{\lambda_\pi^0} \frac{\lambda_{\sigma\pm} - \lambda_\pi}{\lambda_{\sigma\pm}} \quad (2.3)$$

feldstärken das Interferenzmuster in transversaler Konfiguration mit der CCD-Kamera aufgenommen. Es werden auch für einige Ströme in longitudinaler Konfiguration das Interferenzmuster aufgenommen, da hier die Aufspaltung der Komponenten gleich ist, wenn beachtet wird, dass jeweils relativ zur unverschobenen Linie (entspricht der in der dieser Beobachtungskonfiguration nicht sichtbaren  $\pi$ -Komponente).

Es gilt dabei mit dem Planckschen Wirkungsquantum  $h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ J Hz}^{-1}$  und der Lichtgeschwindigkeit  $c = 2,997\,924\,58 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$  [11] für die Energieaufspaltung aus der relativen Wel-

lenlängenverschiebung  $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_{\sigma\pm}}$  [13, S. 9]:

Hierbei bezeichnet  $\lambda_\pi^0$  die unverschobene durch den Wellenlängenfilter herausgefilterte Cd-Emissionslinie mit Wellenlänge 643,847 nm.

Es werden für die mit der CCD-Kamera in jeweils der x- und y-Richtung aufgenommenen Lichtintensitätsdaten gegen die Position auf dem CCD-Sensor (Pixelgröße  $9,6 \mu\text{m} \times 9,6 \mu\text{m}$ , Pixelanzahl  $N = 1368$  [13, S. 5]) aufgetragen. Aufgrund der nicht vernachlässigbaren Linienbreite der Transmissionsmaxima ergeben sich gaußförmige Transmissionspektren. Um zu veranschaulichen, dass die

Spektren aller Aufnahmen in transversaler Konfiguration diese Struktur aufweisen, wurden die gemessenen Intensitäten in der x-Achse und der y-Achse jeweils gegen die Pixel aufgetragen und für alle Messungen gemeinsam dargestellt (Abbildungen 2.13 und 2.14).

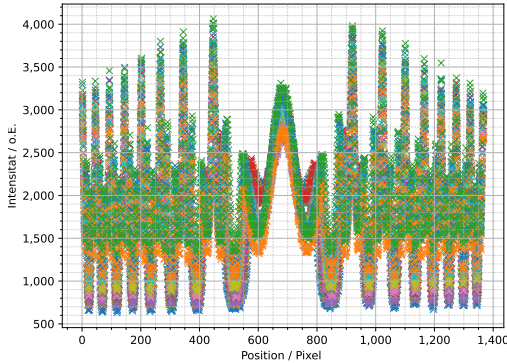


Abbildung 2.13: Auftragung der Intensitätsmessungen in x-Richtung für alle eingestellten Stromstärken.

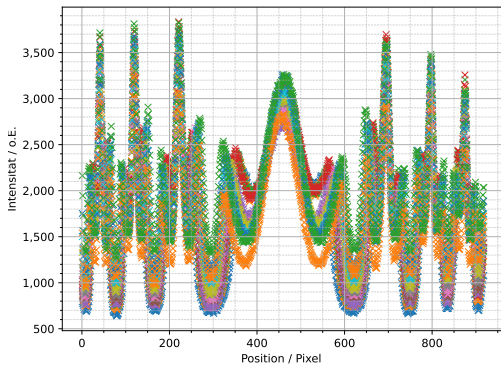


Abbildung 2.14: Auftragung der Intensitätsmessungen in y-Richtung für alle eingestellten Stromstärken.

Für die Ablenkungswinkel eines Orts auf dem Kamerasensor gilt dabei aus der Geometrie der Kamera in der Brennebene der fokussierenden Sammellinse die geometrische Überlegung mit Kleinwinkelnäherung für  $\tan(\gamma) \approx \gamma$  für  $\gamma \ll 1$  mit der Pixelposition der Mitte des Ringinterferenzbilds auf einer Aufnahme  $x_0$ , der Pixelposition der betrachteten Orte (es interessieren hier vor allem die Spitzenschwerpunkte der einzelnen Gaußkurven)  $x$ , der Breite eines Pixels  $\Delta x = 9,6 \mu\text{m}$  sowie

der Linsenbrennweite  $f = 150 \text{ mm}$ :

$$\alpha = \frac{(x_0 - x) \cdot \Delta x}{f} \quad (2.4)$$

Es werden für alle aufgespaltenen Ringe jeweils eine Überlagerung von Gaußkurven an die Daten angepasst. Die Anpassungen für die einzelnen Transmissionsmaxima-Gruppen (aus den drei bzw. zwei Komponenten) haben die Form (mit  $I$  als Intensität,  $n$  der Anzahl der sichtbaren Aufspaltungskomponenten,  $A$  der Amplitude,  $\sigma$  Standardabweichung,  $\mu$  der Maximumsposition und dem y-Achsenabschnittversatz  $c$ ):

$$I(\alpha) = \sum_{i=1}^n A_i \exp\left\{-\frac{(\alpha - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right\} + c \quad (2.5)$$

Die Energieaufspaltung ergibt sich dann durch Einsetzen der Interferenzbedingung für das Fabry-Perot-Etalon (Gl. 2.1) für mit den Winkelablenkungen der Intensitätsmaxima  $\alpha_{\pi/\sigma_{\pm}}$  (aus Pixelkoordinate nach Gl. 2.4) für jede der aufgespaltenen Ringe für gegebene Strom- und Magnetfeldstärke (bei Nichtbeachtung der Maximumsordnung  $n$ , die für jede der Komponenten eines Rings identisch sein sollte und sich so kürzt) als:

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda_{\pi}^0} \left(1 - \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2(\alpha_{\pi})}{n^2 - \sin^2(\alpha_{\sigma_{\pm}})}}\right) \quad (2.6)$$

Die so berechneten Winkel der Maxima, Parameter der jeweiligen Gaußfunktion-Anpassung sowie die darauf bestimmten Energieaufspaltungen der Ringe sind im Anhang in der großen Tabelle (4.2.1) dargestellt. Auch die Breite der Maxima als Full Width Half Maximum (FWHM, volle Breite bei halber Intensitätshöhe) ist angegeben, welches definiert ist als  $\text{FWHM} = 2\sqrt{2\ln(2)}\sigma$ .

Ein Beispiel für eine Anpassung zu einer der Messungen ist in Abbildung 2.15 dargestellt.

### 2.5.1 Bestimmung des Bohrschen Magneton

In Gl. (1.3) wird deutlich, dass zwischen der Energieaufspaltung der drei Komponenten und der Magnetfeldstärke eine lineare Proportionalität mit dem Proportionalitätsfaktor zu erwarten ist. Es werden für alle Messungen mit Aufspaltung die berechneten Energieaufspaltungen gegen die Magnetfeldstärke  $B$  (aus dem Strom  $I$  mit Kalibrationsfunktion 2.2) aufgetragen. Es wird an die Daten eine lineare Funktion der Form  $\Delta E(B) = aB$



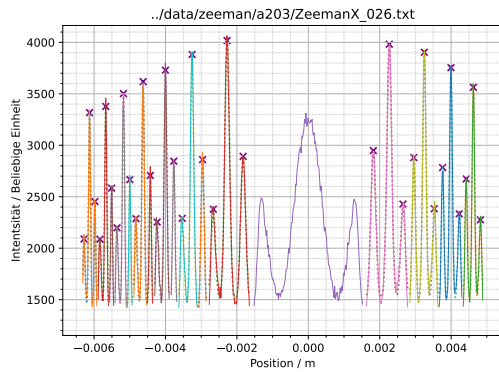


Abbildung 2.15: Auftragung der Intensitätsdaten gegen die nach Gl. 2.4 in Ortskoordinaten umgerechneten Pixelkoordinaten. Man beachte, dass bei dieser Auftragung zur Datenverarbeitung (Anpassung der Gaußfunktionen an die einzelnen Spitzen der aufgespaltenen Ringe) die sehr niedrigeren Intensitäten aus den Daten abgeschnitten wurden. Dies hat keine Auswirkungen auf die restlichen Daten und kompensiert auch ein gegebenenfalls vorhandenes niedrigintensives Untergrundrauschen auf den CCD-Sensor durch trotz Abschirmung evt. vorhandenes Streulicht.

angepasst. Es ist physikalisch nicht sinnvoll, dass ein y-Achsenabschnitt ungleich 0 vorhanden ist (da die Energieaufspaltung des Zeeman-Effekts erst bei  $B \neq 0$  T überhaupt auftritt), daher wurde dieser hier nicht beachtet in der Anpassung. Es ist hier zu beachten, dass nur Energieaufspaltungen in die Auftragung einbezogen wurden, wenn bei der Anpassung der Gaußfunktion als Anpassungsgüte das Bestimmtheitsmaß mindestens  $R^2 = 0,95$  betrug, da so aufgrund von Rauschen oder nicht gut trennbaren Linien bei geringem Magnetfeld stark fehlerbehaftete Daten nicht in die Anpassung miteinfließen. Die Auftragung ist in 2.16 dargestellt. Der erwartete lineare Zusammenhang ist deutlich sichtbar.

Aus der Anpassung ergibt sich als Parameter für die Steigung und damit für den Wert des Bohrschen Magnetons  $a = \mu_B = (6,140 \pm 0,033) \cdot 10^{-5} \text{ eV T}^{-1}$ . Der Literaturwert für diese Größe

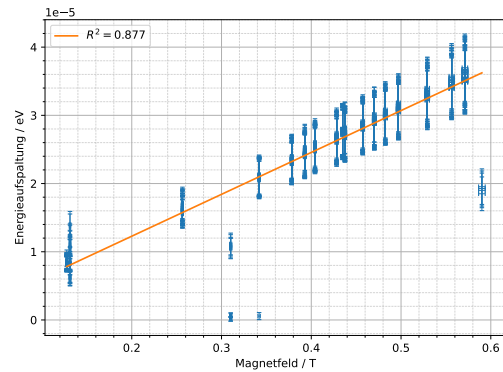


Abbildung 2.16: Auftragung von bestimmten Energieaufspaltungen gegen die Magnetfeldstärke. Es wurde ein linearer Zusammenhang der Form  $\Delta E(B) = aB$  angepasst. Als Güte der Anpassung ergibt das Bestimmtheitsmaß den noch guten Wert  $R^2 = 0,877$

beträgt [7]:

$$\mu_{B,\text{Lit}} = (5,788\,381\,798\,2 \pm 0,000\,000\,001\,8) \cdot 10^{-5} \text{ eV T}^{-1}$$

Dies stimmt nicht mit dem im Versuch bestimmten Wert überein. Die Abweichung des bestimmten Werts  $\mu_B$  vom Literaturwert beträgt jedoch lediglich 6.1% (bei Beachtung des Fehlers respektive maximal 6.6% und minimal 5.5%). Da der Wert des Bohrschen Magnetons sich in der Größenordnung  $\mathcal{O}(10^{-5} \frac{\text{eV}}{\text{T}}) = \mathcal{O}(10^{-24} \frac{\text{J}}{\text{T}})$  [6] befindet, ist dies trotz der fehlenden Übereinstimmung des bestimmten Werts mit dem Literaturwert noch eine gute Näherung an den tatsächlich bekannten Wert der Größe des Bohrschen Magnetons. Die Proportionalität des Zusammenhangs zwischen Magnetfeldstärke und Energieaufspaltung der Zeeman-Komponenten wird sehr gut deutlich und auch der oben zunächst als nur aus der Quantenmechanik theoretisch folgende Wert für den Landé-Faktor  $g_J = 1$  für den betrachteten Übergang bei normalem Zeeman-Effekt kann so gut empirisch bestätigt werden.

## 2.6 Weitergehende Überlegungen

Es soll nun noch die Finesse und das Auflösungsvermögen des Fabry-Perot-Etalons untersucht werden um zu überprüfen, ob die



betrachteten Energieaufspaltungen überhaupt aufgelöst werden können.

Theoretisch berechnet sich die Finesse als Maß der Zahl der interferierenden Teilbündel durch  $F = \frac{\Delta\lambda_{\text{FSR}}}{\Delta\lambda} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$  mit  $R$  als Reflexionsgrad des Etalons. Aus  $R = 0,85$  ergibt sich so für die theoretische Finesse:

$$F_{\text{theo}} = 19,3$$

Das Auflösungsvermögen errechnet sich theoretisch dann als  $A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \lambda \frac{F}{\delta\lambda_{\text{FSR}}}$  mit  $\lambda_{\text{FSR}}$  als freie Spektralbreite. Es gilt weiter  $\lambda_{\text{FSR}} = \frac{\lambda^2}{2nd}$ .

### 3 Franck-Hertz-Versuch

#### 3.1 Durchführung

Die Franck-Hertz-Röhre, die wie in 1.1.1 erläutert, aus einer Heizkathode sowie einem Glaskolben mit Hg-Atomen unter niedrigem Druck besteht [8, S. 687–688]. Es sind die Heizspannung für die Glühemission der Elektronen  $U_h$ , die Beschleunigungsspannung  $U_B$  sowie die Gegenspannung  $U_G$  als Spannungen wie im Schaltbild in Abbildung 3.1 dargestellt angeschlossen.

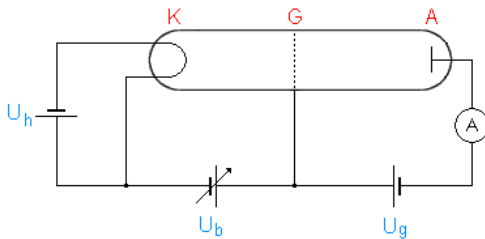


Abbildung 3.1: Schaltbild der Franck-Hertz-Röhre. Abbildung entnommen aus [10]. Hier steht K für Kathode, G für Gegenspannung und A für Anode

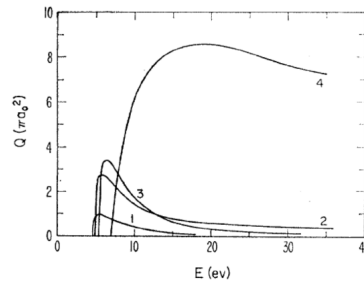
Die vorliegende Franck-Hertz-Röhre bei der die Messungen durchgeführt wurden, ist ein abgeschlossener Aufbau, bei welchem lediglich die Parameter eingestellt werden müssen. Es wird zunächst eine Temperatur von 165 °C gewählt und auf das Aufheizen gewartet.

Damit wird eine sinnvolle Gegenspannung bestimmt, so dass der Messbereich des Casy gut ausgenutzt ist ohne das Maximum des Wertebereichs zu erreichen oder dass bei Durchlaufen der Beschleunigungsspannung  $U_B$  die Franck-Hertz-Röhre durchzündet [13, S. 10–11]. Als sinnvoller Wert werden 2,5 V für alle weiteren Messungen genutzt.

Es werden insgesamt diverse Messungen bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Eine Tabelle mit den Parametern aller Messungen ist angehängt als Tabelle 4.1.

#### 3.2 Stoßanregung von Hg

Beim Beschleunigen der Elektronen wächst ihre kinetische Energie an. Abhängig von ihrer Energie haben unterschiedliche Energieübergänge des Hg-Atoms unterschiedliche Wirkungsquerschnitte. Ihr Verlauf ist in Abbildung (3.2) dargestellt.



: Totaler Wirkungsquerschnitt  $Q(\pi a_0^2)$  von Hg für Elektronenstoßanregung.  
1:  $6^1S_0 \rightarrow 6^3P_0$ ; 2:  $6^1S_0 \rightarrow 6^3P_1$ ; 3:  $6^1S_0 \rightarrow 6^3P_2$ ; 4:  $6^1S_0 \rightarrow 6^1P_1$ .  
(Moisewitsch, „Electron Impact Excitation of Atoms“, *Rev. Mod. Phys.* 40, S. 267, 1968).

Abbildung 3.2: Stoßanregungsquerschnitte von Hg bei elastischen Elektronenstößen. Die Abbildung ist entnommen aus [13, S. 13].

Die Energien der einzelnen beteiligten Zustände sind gegeben als (Abbildung 3.3):

| $^1S_0$ | $^3P_0$ | $^3P_1$ | $^3P_2$ | $^1P_1$ | $^3S_1$ |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,00 eV | 4,67 eV | 4,89 eV | 5,46 eV | 6,70 eV | 7,73 eV |

Abbildung 3.3: Energien der bei der Hg-Anregung möglichen beteiligten Zustände. Entnommen aus [13, S. 12].

Der erste Übergang, den sie im Hg Atom anregen können, ist bei  $E = 4,67$  eV der  $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$  Übergang, welcher allerdings einen recht kleinen Wirkungsquerschnitt hat ( $Q_{\max} \approx 1 \pi \text{Å}^2$ ). Kurz darauf können Elektronen auch den  $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$  Übergang anregen (mit  $E = 4,89$  eV), welcher einen etwa drei mal größeren Wirkungsquerschnitt hat. Falls die Elektronen weiter beschleunigen können kommt noch der  $^1S_0 \rightarrow ^3P_2$  Übergang hinzu. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass eine relevante Menge an Elektronen ohne zu

Stoßen bis auf die hierzu nötige Energie beschleunigt wird. Falls längere Beschleunigung möglich ist, wird ab etwa 7 eV der  $^1S_0 \rightarrow ^1P_1$  Übergang dominieren. Aufgrund der mittleren freien Weglänge und des ausreichend großen Wirkungsquerschnitts des  $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$  Übergangs ist nicht davon auszugehen, dass Übergänge außer  $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$ ,  $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$  und ggf.  $^1S_0 \rightarrow ^3P_2$  in relevantem Maße vorkommen.

Die Messunsicherheiten der Spannungen als  $\Delta U = 0,1$  V. Da die Kalibration der Cassys und der Innere Aufbau der Franck-Hertz-Röhre nicht eingesehen werden können ist dies eine Schätzung basieren auf der Größe zufälliger Fluktuationen ohne Beschleunigungsspannung.

An die gemessenen Kurven aus Beschleunigungsspannung  $U_B$  und zum Strom proportionaler Spannung  $U_I$  werden nun Gaußkurven angepasst. Hierbei wird auch das letzte, unvollständige Maximum mit angepasst, jedoch für die weitere Auswertung nicht verwendet, da sie nicht über ihren ganzen Bereich vollständig gemessen wurde und somit nicht zuverlässig aussagekräftig ist. Alle Regressionsergebnisse finden sich im Anhang 4.1. Die Maxima werden pro Messung durchnummeriert. Zur Regression wird das Verfahren der „orthogonal distance regression“ [3] verwendet. Als Maß der Anpassungsgüte wird das Bestimmtheitsmaß  $R^2$  verwendet [1]. Dieses ist für alle Regressionen  $R^2 \in [0,98, 1)$ , was für gute Anpassungen spricht. Ein Beispiel dieser Anpassung ist in 3.4 sowie dem Anhang zu finden.

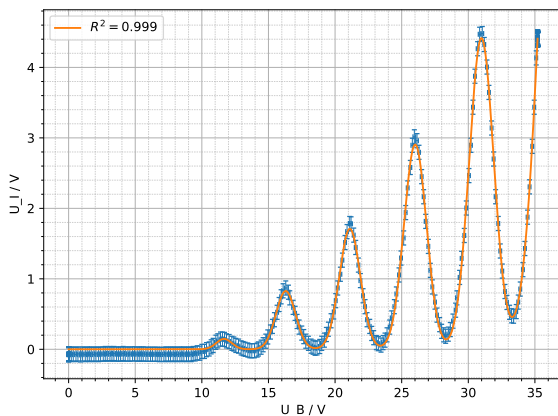


Abbildung 3.4: Beispielhafte Messkurve bei  $T = (165 \pm 2)^\circ\text{C}$  und  $U_G = (2,5 \pm 0,1)$  V mit eingezeichneten Gaußfunktionen aus der Anpassung.

Die Erwartung ist, dass die Maxima bei ganzzahligen Vielfachen der Anregungsenergie (mit einem konstanten Versatz zu Null) zu finden sind. Daher wird Nummer des Maximums gegen Position aufgetragen und daran eine Gerade der Form  $f(x) = ax + b$  angepasst, siehe 3.5. Man findet für die Regressionsparameter  $a = (4,816 \pm 0,020)$  V und  $b = (6,966 \pm 0,065)$  V. Da mit Elektronen gearbeitet wird, welche eine Ladung von  $e$  haben, ist die Energie einfach  $E = U_B \cdot e$ . Somit ergibt sich aus der Steigung  $\Delta E = (4,816 \pm 0,020)$  eV als Abstand der Maxima.

Dieser Abstand ist etwas kleiner als die Energiedifferenz des Übergangs  $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$  und entspricht damit der Erwartung, dass fast ausschließlich  $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$  und  $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$  angeregt werden.

### 3.3 Einfluss der Temperatur

Es wurden auch für verschiedene Temperaturen aber konstanter Beschleunigungsspannung die Werte der Anodenspannung gemessen. Sie sind in 3.6 dargestellt.

Trägt man die Messkurven bei verschiedenen Temperaturen gegeneinander auf (Abb. 3.6) so zeigt sich bei steigender Temperatur ein Abfallen des Anodenstroms. Dies passiert aufgrund der sinkenden mittleren freien Weglänge und der somit wachsenden mittleren Stoßzahl pro Elektron. Die mittlere freie Weglänge wird allgemein beschrieben als [8, S. 126–127]:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma} \text{ und } n \propto P \implies \lambda \propto 1/P \quad (3.1)$$

Die mittlere freie Weglänge muss in einem Bereich sein, in welchem Elektronen im Mittel einige wenige Male stoßen. Die mittlere freie Weglänge hängt vom Druck ab. Damit der Versuch funktioniert muss ein Elektron im Mittel tatsächlich einige wenige Male stoßen ( $\mathcal{O}(10)$  mal). Wie man in 3.7 erkennen kann, verändert sich der Druck sehr empfindlich mit der Temperatur, weshalb der nutzbare Bereich der mittleren Freien Weglänge bei Temperaturänderung schnell verlassen wird.

### 3.4 Einfluss der Gegenspannung

Trägt man die Messungen für verschiedene Gegenspannungen auf (siehe 3.8), zeigt sich, dass die Gegenspannung sowohl einen Einfluss auf die Höhe

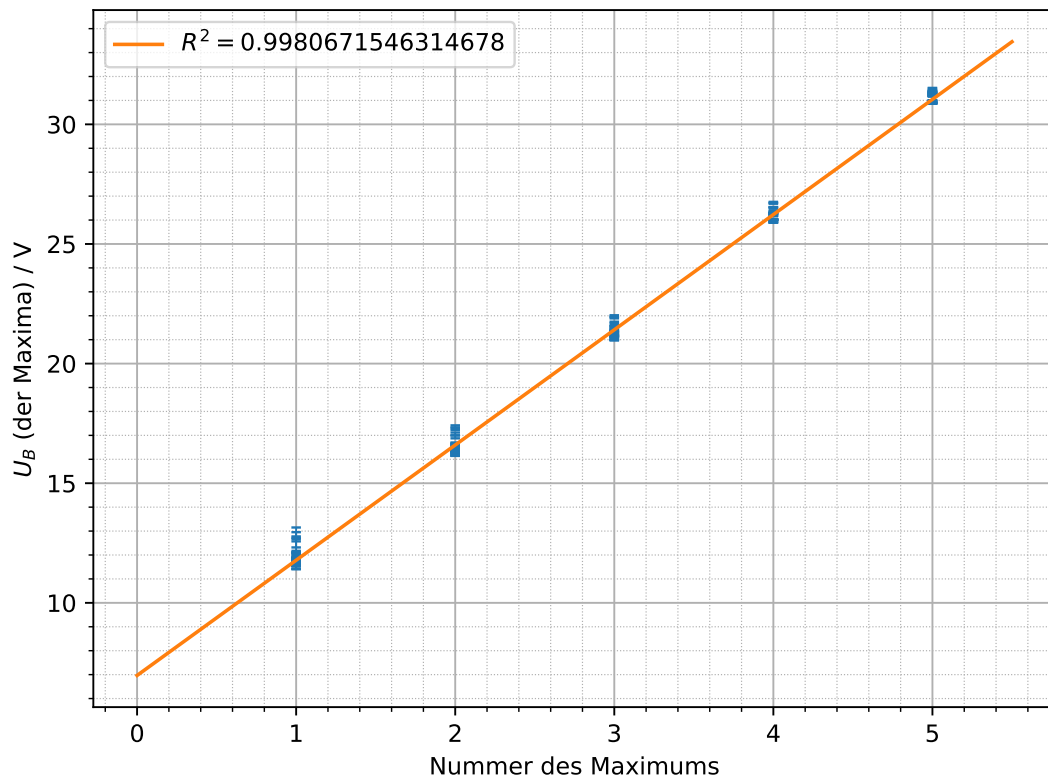


Abbildung 3.5: Auftragung der Daten aus 4.1 mit Anpassung einer Geraden. Die Unsicherheiten ergeben sich aus den Standardabweichungen der Anpassungsergebnisse.

des Anodenstroms hat als auch, wie weit der Strom im Minimum abfällt. Dies erklärt sich darüber, dass Elektronen mit einer Restenergie  $< 4,67$  eV keine Stoßanregungen mehr auslösen und somit nur noch wenig Energie abgeben. Die Gegenspannung sorgt nun dafür, dass Elektronen mit Energien  $< eU_G$  nicht als Anodenstrom gemessen werden können. Die Einbrüche des Anodenstroms bei ganzen Vielfachen der Anregungsenergie sind nicht scharf, da die Elektronen zusätzlich zu der Energie durch die Beschleunigungsspannung mit einer gewissen Menge kinetischer Energie aus der Glühkathode austreten und durch elastische Stöße zwar wenig Energie abgegeben wird, sich die Flugrichtung der Elektronen relativ zu den Feldlinien jedoch verändern kann. Dies sorgt dafür, dass nicht alle Elektronen bei Beschleunigung mit einem Vielfachen der Anregungsenergie am Ende genau all ihre Energie abgeben können. Um diese Effekte zu kompensieren wird die Gegenspannung verwendet.

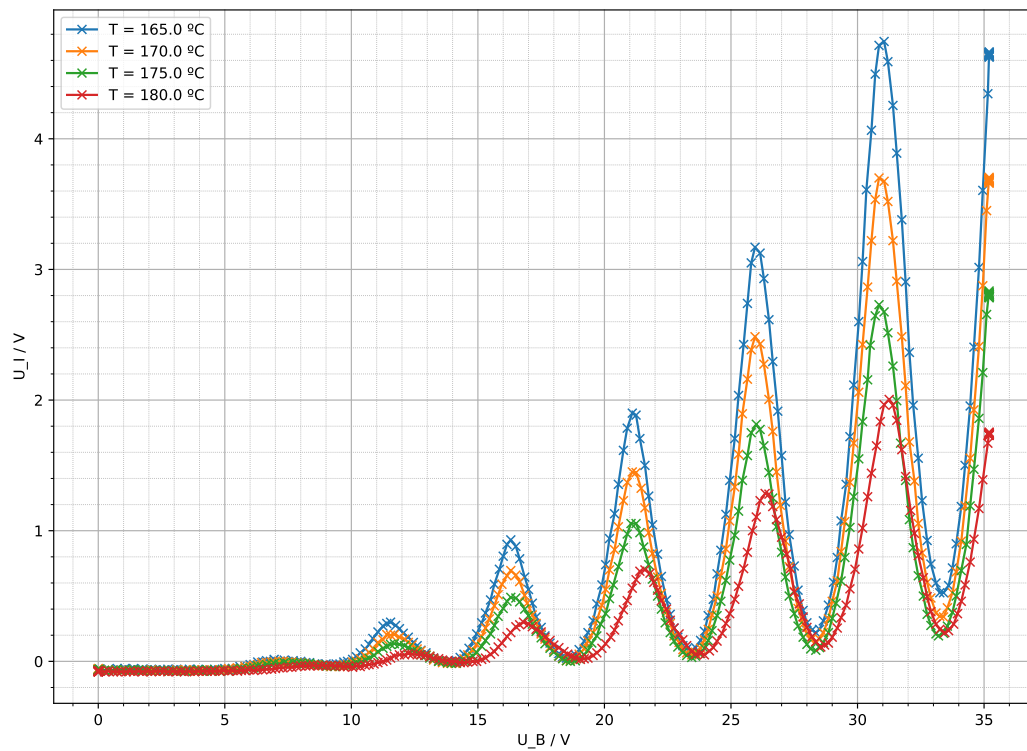


Abbildung 3.6: Messungen bei verschiedenen Temperaturen und  $U_G = 2,5$  V.

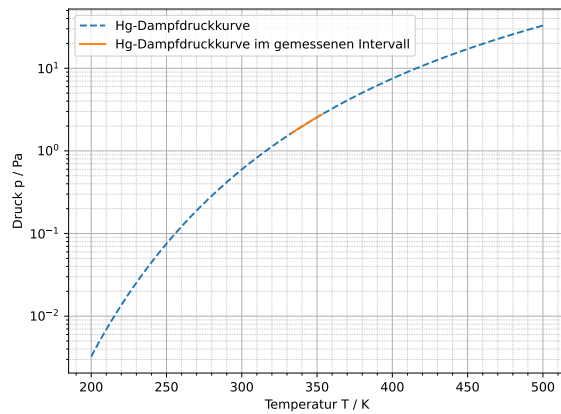


Abbildung 3.7: Dampfdruckkurve von Quecksilber nach dem funktionalen Zusammenhang von Temperatur und Druck in [13, S. 12]



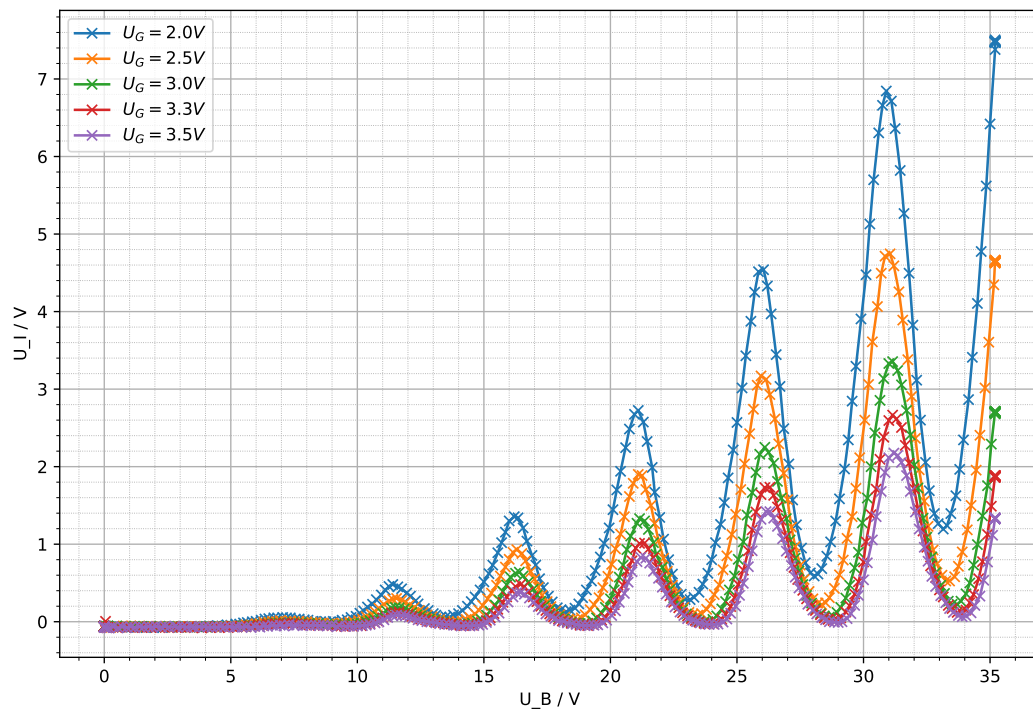


Abbildung 3.8: Messungen bei verschiedenen Gegenspannungen und  $T = 165\text{ }^{\circ}\text{C}$

## 4 Anhang

### 4.1 Franck-Hertz-Versuch

| Messung | T / °C | $U_G/V$ | $U_{B, \max}/V$ |
|---------|--------|---------|-----------------|
| 0       | 165.0  | 2.0     | 35.5            |
| 1       | 165.0  | 2.0     | 35.5            |
| 2       | 165.0  | 2.5     | 35.5            |
| 3       | 165.0  | 2.5     | 35.5            |
| 4       | 165.0  | 3.0     | 35.5            |
| 5       | 165.0  | 3.0     | 35.5            |
| 6       | 165.0  | 3.3     | 35.5            |
| 7       | 165.0  | 3.3     | 35.5            |
| 8       | 165.0  | 3.5     | 35.5            |
| 9       | 165.0  | 3.5     | 35.5            |
| 10      | 163.0  | 2.0     | 35.0            |
| 11      | 167.0  | 2.5     | 35.5            |
| 12      | 167.0  | 2.5     | 35.5            |
| 13      | 167.0  | 2.5     | 35.5            |
| 14      | 170.0  | 2.5     | 35.5            |
| 15      | 170.0  | 2.5     | 35.5            |
| 16      | 175.0  | 2.5     | 35.5            |
| 17      | 175.0  | 2.5     | 35.5            |
| 18      | 177.0  | 2.5     | 35.5            |
| 19      | 177.0  | 2.5     | 35.5            |
| 20      | 180.0  | 2.5     | 35.5            |
| 21      | 180.0  | 2.5     | 35.5            |
| 22      | 180.0  | 2.5     | 35.5            |
| 23      | 180.0  | 2.5     | 35.5            |

Tabelle 4.1: Parameter der Messungen beim Franck-Hertz Versuch

Regressionsergebnisse für alle Messungen:

| Messung | Maximum | $\mu / V$            | $A / V$           | $\sigma/V$          |
|---------|---------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 0       | 0       | $7,07 \pm 0,56$      | $0,049 \pm 0,044$ | $0,53 \pm 0,56$     |
| 0       | 1       | $11,497 \pm 0,080$   | $0,430 \pm 0,036$ | $0,838 \pm 0,080$   |
| 0       | 2       | $16,185 \pm 0,028$   | $1,228 \pm 0,035$ | $0,860 \pm 0,028$   |
| 0       | 3       | $21,007 \pm 0,014$   | $2,474 \pm 0,034$ | $0,902 \pm 0,014$   |
| 0       | 4       | $25,9086 \pm 0,0088$ | $4,176 \pm 0,034$ | $0,9564 \pm 0,0089$ |
| 0       | 5       | $30,8709 \pm 0,0064$ | $6,358 \pm 0,033$ | $1,0148 \pm 0,0068$ |
| 0       | 6       | $36,27 \pm 0,14$     | $10,01 \pm 0,57$  | $1,317 \pm 0,057$   |
| 1       | 0       | $7,07 \pm 0,61$      | $0,057 \pm 0,053$ | $-0,57 \pm 0,61$    |
| 1       | 1       | $11,505 \pm 0,094$   | $0,448 \pm 0,043$ | $0,833 \pm 0,093$   |
| 1       | 2       | $16,175 \pm 0,033$   | $1,271 \pm 0,043$ | $0,859 \pm 0,034$   |

|   |   |                        |                                      |                          |
|---|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 3 | $20,989 \pm 0,017$     | $2,572 \pm 0,043$                    | $0,893 \pm 0,017$        |
| 1 | 4 | $25,909 \pm 0,010$     | $4,304 \pm 0,040$                    | $0,962 \pm 0,011$        |
| 1 | 5 | $30,8870 \pm 0,0077$   | $6,602 \pm 0,040$                    | $1,0164 \pm 0,0082$      |
| 1 | 6 | $36,48 \pm 0,21$       | $11,4 \pm 1,1$                       | $1,391 \pm 0,081$        |
| 2 | 0 | $11,66 \pm 0,12$       | $0,147 \pm 0,026$                    | $-0,58 \pm 0,12$         |
| 2 | 1 | $16,295 \pm 0,023$     | $0,827 \pm 0,023$                    | $0,732 \pm 0,024$        |
| 2 | 2 | $21,109 \pm 0,012$     | $1,710 \pm 0,022$                    | $0,791 \pm 0,012$        |
| 2 | 3 | $26,0156 \pm 0,0072$   | $2,906 \pm 0,021$                    | $0,8494 \pm 0,0073$      |
| 2 | 4 | $30,9895 \pm 0,0051$   | $4,415 \pm 0,021$                    | $0,9227 \pm 0,0053$      |
| 2 | 5 | $36,73 \pm 0,23$       | $8,8 \pm 1,1$                        | $1,295 \pm 0,074$        |
| 3 | 0 | $11,589 \pm 0,067$     | $0,291 \pm 0,023$                    | $0,711 \pm 0,065$        |
| 3 | 1 | $16,296 \pm 0,022$     | $0,880 \pm 0,022$                    | $0,758 \pm 0,023$        |
| 3 | 2 | $21,112 \pm 0,011$     | $1,815 \pm 0,022$                    | $0,802 \pm 0,011$        |
| 3 | 3 | $26,0252 \pm 0,0069$   | $3,054 \pm 0,021$                    | $0,8634 \pm 0,0069$      |
| 3 | 4 | $31,0020 \pm 0,0049$   | $4,660 \pm 0,021$                    | $0,9253 \pm 0,0051$      |
| 3 | 5 | $37,18 \pm 0,33$       | $12,1 \pm 2,3$                       | $1,428 \pm 0,095$        |
| 4 | 0 | $11,625 \pm 0,074$     | $0,200 \pm 0,023$                    | $-0,571 \pm 0,075$       |
| 4 | 1 | $16,378 \pm 0,025$     | $0,645 \pm 0,020$                    | $0,675 \pm 0,025$        |
| 4 | 2 | $21,236 \pm 0,012$     | $1,358 \pm 0,020$                    | $0,730 \pm 0,012$        |
| 4 | 3 | $26,1905 \pm 0,0077$   | $2,289 \pm 0,019$                    | $0,8003 \pm 0,0077$      |
| 4 | 4 | $31,2025 \pm 0,0053$   | $3,489 \pm 0,018$                    | $0,8713 \pm 0,0056$      |
| 4 | 5 | $37,86 \pm 0,86$       | $17 \pm 12$                          | $1,39 \pm 0,20$          |
| 5 | 0 | $11,644 \pm 0,079$     | $0,186 \pm 0,021$                    | $-0,585 \pm 0,078$       |
| 5 | 1 | $16,394 \pm 0,024$     | $0,626 \pm 0,020$                    | $0,655 \pm 0,025$        |
| 5 | 2 | $21,241 \pm 0,013$     | $1,292 \pm 0,019$                    | $0,724 \pm 0,013$        |
| 5 | 3 | $26,1693 \pm 0,0077$   | $2,190 \pm 0,019$                    | $0,7914 \pm 0,0077$      |
| 5 | 4 | $31,1671 \pm 0,0054$   | $3,335 \pm 0,018$                    | $0,8711 \pm 0,0056$      |
| 5 | 5 | $37,23 \pm 0,56$       | $9,8 \pm 4,1$                        | $1,26 \pm 0,15$          |
| 6 | 0 | $11,69 \pm 0,12$       | $0,123 \pm 0,026$                    | $-0,47 \pm 0,12$         |
| 6 | 1 | $16,449 \pm 0,035$     | $0,468 \pm 0,023$                    | $-0,608 \pm 0,035$       |
| 6 | 2 | $21,311 \pm 0,017$     | $1,004 \pm 0,022$                    | $0,684 \pm 0,017$        |
| 6 | 3 | $26,253 \pm 0,011$     | $1,717 \pm 0,021$                    | $0,747 \pm 0,011$        |
| 6 | 4 | $31,2583 \pm 0,0074$   | $2,637 \pm 0,020$                    | $0,8392 \pm 0,0076$      |
| 6 | 5 | $40,9 \pm 5,9$         | $(0,3 \pm 1,5) \cdot 10^3$           | $1,81 \pm 0,88$          |
| 7 | 0 | 11,685 031 440 993 075 | 0,115 909 109 379 542 96             | 0,453 215 319 414 922 77 |
| 7 | 1 | 16,456 129 544 848 505 | 0,487 343 802 540 999 4              | -0,600 101 581 637 258 1 |
| 7 | 2 | 21,325 700 963 028 97  | 1,032 977 769 534 522                | 0,677 727 907 688 283 5  |
| 7 | 3 | 26,263 344 118 897 233 | 1,765 989 201 399 765 1              | 0,756 430 276 526 231 8  |
| 7 | 4 | 31,281 634 980 468 937 | 2,702 747 492 207 673 7              | 0,837 578 660 100 697 7  |
| 7 | 5 | 51,388 794 009 526 11  | $1,054 359 211 232 041 5 \cdot 10^7$ | 2,905 565 703 202 884 5  |
| 8 | 0 | $11,69 \pm 0,15$       | $0,090 \pm 0,030$                    | $0,40 \pm 0,16$          |
| 8 | 1 | $16,487 \pm 0,044$     | $0,376 \pm 0,024$                    | $-0,568 \pm 0,043$       |
| 8 | 2 | $21,348 \pm 0,021$     | $0,823 \pm 0,023$                    | $-0,647 \pm 0,021$       |
| 8 | 3 | $26,299 \pm 0,013$     | $1,409 \pm 0,022$                    | $0,731 \pm 0,013$        |
| 8 | 4 | $31,3220 \pm 0,0091$   | $2,167 \pm 0,020$                    | $0,8250 \pm 0,0090$      |
| 8 | 5 | $36,7 \pm 1,1$         | $5,2 \pm 6,2$                        | $0,92 \pm 0,29$          |
| 9 | 0 | 11,728 424 495 778 334 | 0,084 214 309 691 336 57             | 0,413 074 111 731 918 5  |
| 9 | 1 | 16,476 043 473 073 215 | 0,372 296 044 407 215 75             | -0,559 359 986 826 272 5 |
| 9 | 2 | 21,353 438 659 967 67  | 0,809 190 821 340 161                | -0,646 916 069 082 228 4 |
| 9 | 3 | 26,298 536 605 822 036 | 1,400 360 269 234 874 7              | 0,720 333 759 027 040 6  |
| 9 | 4 | 31,336 141 314 434 8   | 2,138 774 805 548 47                 | 0,817 860 305 547 241 4  |

|    |   |                       |                                           |                         |
|----|---|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 9  | 5 | 51,657 501 899 722 26 | $1,492\,448\,669\,727\,740\,4 \cdot 10^8$ | 2,702 140 436 046 265 3 |
| 10 | 0 | $11,504 \pm 0,090$    | $0,419 \pm 0,039$                         | $0,833 \pm 0,090$       |
| 10 | 1 | $16,177 \pm 0,031$    | $1,231 \pm 0,039$                         | $0,856 \pm 0,031$       |
| 10 | 2 | $20,996 \pm 0,016$    | $2,469 \pm 0,038$                         | $0,895 \pm 0,016$       |
| 10 | 3 | $25,9058 \pm 0,0098$  | $4,151 \pm 0,036$                         | $0,9627 \pm 0,0098$     |
| 10 | 4 | $30,8787 \pm 0,0072$  | $6,407 \pm 0,036$                         | $1,0113 \pm 0,0079$     |
| 10 | 5 | $35,83 \pm 0,29$      | $7,6 \pm 1,1$                             | $1,18 \pm 0,11$         |
| 11 | 0 | $11,963 \pm 0,095$    | $0,283 \pm 0,030$                         | $0,751 \pm 0,093$       |
| 11 | 1 | $16,619 \pm 0,031$    | $0,877 \pm 0,029$                         | $0,816 \pm 0,032$       |
| 11 | 2 | $21,408 \pm 0,015$    | $1,864 \pm 0,029$                         | $0,844 \pm 0,015$       |
| 11 | 3 | $26,2570 \pm 0,0097$  | $3,038 \pm 0,028$                         | $0,9109 \pm 0,0097$     |
| 11 | 4 | $31,1939 \pm 0,0070$  | $4,632 \pm 0,028$                         | $0,9638 \pm 0,0075$     |
| 11 | 5 | $36,62 \pm 0,35$      | $7,2 \pm 1,4$                             | $1,28 \pm 0,12$         |
| 12 | 0 | $7,71 \pm 0,40$       | $0,056 \pm 0,051$                         | $-0,39 \pm 0,40$        |
| 12 | 1 | $11,992 \pm 0,093$    | $0,343 \pm 0,035$                         | $0,774 \pm 0,092$       |
| 12 | 2 | $16,654 \pm 0,033$    | $1,005 \pm 0,034$                         | $0,854 \pm 0,033$       |
| 12 | 3 | $21,460 \pm 0,016$    | $2,148 \pm 0,033$                         | $0,875 \pm 0,016$       |
| 12 | 4 | $26,310 \pm 0,010$    | $3,446 \pm 0,032$                         | $0,929 \pm 0,010$       |
| 12 | 5 | $31,2861 \pm 0,0074$  | $5,267 \pm 0,032$                         | $0,9938 \pm 0,0080$     |
| 12 | 6 | $36,35 \pm 0,29$      | $6,7 \pm 1,0$                             | $1,18 \pm 0,11$         |
| 13 | 0 | $12,00 \pm 0,10$      | $0,345 \pm 0,039$                         | $0,76 \pm 0,10$         |
| 13 | 1 | $16,661 \pm 0,035$    | $1,038 \pm 0,038$                         | $0,823 \pm 0,035$       |
| 13 | 2 | $21,546 \pm 0,017$    | $2,173 \pm 0,036$                         | $0,905 \pm 0,017$       |
| 13 | 3 | $26,533 \pm 0,010$    | $3,875 \pm 0,035$                         | $0,985 \pm 0,010$       |
| 13 | 4 | $31,4237 \pm 0,0073$  | $5,729 \pm 0,035$                         | $1,0057 \pm 0,0079$     |
| 13 | 5 | $35,82 \pm 0,16$      | $5,10 \pm 0,39$                           | $0,940 \pm 0,072$       |
| 14 | 0 | $11,639 \pm 0,067$    | $0,241 \pm 0,021$                         | $0,674 \pm 0,069$       |
| 14 | 1 | $16,323 \pm 0,023$    | $0,745 \pm 0,020$                         | $0,757 \pm 0,023$       |
| 14 | 2 | $21,133 \pm 0,012$    | $1,523 \pm 0,019$                         | $0,800 \pm 0,012$       |
| 14 | 3 | $26,0206 \pm 0,0072$  | $2,554 \pm 0,019$                         | $0,8501 \pm 0,0071$     |
| 14 | 4 | $30,9763 \pm 0,0051$  | $3,854 \pm 0,018$                         | $0,9119 \pm 0,0052$     |
| 14 | 5 | $36,87 \pm 0,27$      | $8,6 \pm 1,3$                             | $1,323 \pm 0,082$       |
| 15 | 0 | $11,718 \pm 0,081$    | $0,208 \pm 0,022$                         | $-0,670 \pm 0,082$      |
| 15 | 1 | $16,335 \pm 0,027$    | $0,667 \pm 0,021$                         | $0,750 \pm 0,027$       |
| 15 | 2 | $21,133 \pm 0,013$    | $1,403 \pm 0,020$                         | $0,796 \pm 0,013$       |
| 15 | 3 | $26,0041 \pm 0,0079$  | $2,390 \pm 0,019$                         | $0,8442 \pm 0,0080$     |
| 15 | 4 | $30,9654 \pm 0,0056$  | $3,607 \pm 0,019$                         | $0,9118 \pm 0,0058$     |
| 15 | 5 | $36,54 \pm 0,21$      | $6,70 \pm 0,80$                           | $1,224 \pm 0,071$       |
| 16 | 0 | $11,77 \pm 0,10$      | $0,158 \pm 0,021$                         | $-0,66 \pm 0,10$        |
| 16 | 1 | $16,384 \pm 0,032$    | $0,532 \pm 0,019$                         | $0,757 \pm 0,032$       |
| 16 | 2 | $21,161 \pm 0,016$    | $1,118 \pm 0,019$                         | $0,795 \pm 0,015$       |
| 16 | 3 | $26,0278 \pm 0,0094$  | $1,909 \pm 0,019$                         | $0,8338 \pm 0,0094$     |
| 16 | 4 | $30,9109 \pm 0,0064$  | $2,878 \pm 0,018$                         | $0,8812 \pm 0,0067$     |
| 16 | 5 | $36,45 \pm 0,22$      | $5,19 \pm 0,65$                           | $1,192 \pm 0,077$       |
| 17 | 0 | $11,83 \pm 0,11$      | $0,139 \pm 0,021$                         | $-0,64 \pm 0,11$        |
| 17 | 1 | $16,424 \pm 0,033$    | $0,482 \pm 0,019$                         | $0,745 \pm 0,034$       |
| 17 | 2 | $21,161 \pm 0,017$    | $1,019 \pm 0,018$                         | $0,791 \pm 0,016$       |
| 17 | 3 | $25,9996 \pm 0,0098$  | $1,749 \pm 0,018$                         | $0,8274 \pm 0,0098$     |
| 17 | 4 | $30,9028 \pm 0,0067$  | $2,646 \pm 0,017$                         | $0,8796 \pm 0,0069$     |
| 17 | 5 | $36,31 \pm 0,19$      | $4,50 \pm 0,48$                           | $1,138 \pm 0,070$       |
| 18 | 0 | $11,87 \pm 0,13$      | $0,105 \pm 0,020$                         | $-0,59 \pm 0,13$        |

|    |   |                      |                   |                     |
|----|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 18 | 1 | $16,494 \pm 0,037$   | $0,395 \pm 0,017$ | $0,738 \pm 0,038$   |
| 18 | 2 | $21,201 \pm 0,017$   | $0,860 \pm 0,017$ | $0,779 \pm 0,018$   |
| 18 | 3 | $26,012 \pm 0,011$   | $1,479 \pm 0,016$ | $0,823 \pm 0,010$   |
| 18 | 4 | $30,8763 \pm 0,0070$ | $2,268 \pm 0,016$ | $0,8642 \pm 0,0072$ |
| 18 | 5 | $36,07 \pm 0,15$     | $3,35 \pm 0,26$   | $1,064 \pm 0,060$   |
| 19 | 0 | $11,95 \pm 0,16$     | $0,081 \pm 0,021$ | $-0,56 \pm 0,17$    |
| 19 | 1 | $16,494 \pm 0,044$   | $0,344 \pm 0,018$ | $0,726 \pm 0,045$   |
| 19 | 2 | $21,217 \pm 0,020$   | $0,762 \pm 0,018$ | $0,776 \pm 0,021$   |
| 19 | 3 | $26,031 \pm 0,012$   | $1,324 \pm 0,017$ | $0,812 \pm 0,012$   |
| 19 | 4 | $30,8870 \pm 0,0081$ | $2,038 \pm 0,017$ | $0,8556 \pm 0,0082$ |
| 19 | 5 | $35,93 \pm 0,14$     | $2,93 \pm 0,21$   | $0,998 \pm 0,060$   |
| 20 | 0 | $12,93 \pm 0,22$     | $0,126 \pm 0,025$ | $0,96 \pm 0,22$     |
| 20 | 1 | $17,358 \pm 0,061$   | $0,456 \pm 0,024$ | $1,002 \pm 0,063$   |
| 20 | 2 | $21,995 \pm 0,026$   | $1,038 \pm 0,025$ | $0,933 \pm 0,026$   |
| 20 | 3 | $26,743 \pm 0,017$   | $1,670 \pm 0,023$ | $1,041 \pm 0,017$   |
| 20 | 4 | $31,512 \pm 0,012$   | $2,619 \pm 0,024$ | $0,999 \pm 0,013$   |
| 20 | 5 | $35,95 \pm 0,30$     | $2,46 \pm 0,37$   | $1,02 \pm 0,13$     |
| 21 | 0 | $12,76 \pm 0,19$     | $0,112 \pm 0,023$ | $0,81 \pm 0,19$     |
| 21 | 1 | $17,279 \pm 0,058$   | $0,413 \pm 0,021$ | $0,994 \pm 0,058$   |
| 21 | 2 | $21,915 \pm 0,025$   | $0,931 \pm 0,021$ | $0,968 \pm 0,026$   |
| 21 | 3 | $26,697 \pm 0,014$   | $1,659 \pm 0,020$ | $0,998 \pm 0,015$   |
| 21 | 4 | $31,366 \pm 0,010$   | $2,327 \pm 0,022$ | $0,947 \pm 0,011$   |
| 21 | 5 | $36,01 \pm 0,28$     | $2,42 \pm 0,33$   | $1,06 \pm 0,12$     |
| 22 | 0 | $12,55 \pm 0,23$     | $0,087 \pm 0,023$ | $0,74 \pm 0,23$     |
| 22 | 1 | $17,059 \pm 0,059$   | $0,370 \pm 0,021$ | $0,886 \pm 0,059$   |
| 22 | 2 | $21,723 \pm 0,028$   | $0,796 \pm 0,021$ | $0,927 \pm 0,028$   |
| 22 | 3 | $26,526 \pm 0,015$   | $1,501 \pm 0,021$ | $0,927 \pm 0,015$   |
| 22 | 4 | $31,391 \pm 0,011$   | $2,369 \pm 0,021$ | $0,974 \pm 0,012$   |
| 22 | 5 | $36,31 \pm 0,40$     | $2,91 \pm 0,61$   | $1,19 \pm 0,15$     |
| 23 | 0 | $12,42 \pm 0,25$     | $0,061 \pm 0,022$ | $-0,59 \pm 0,24$    |
| 23 | 1 | $16,937 \pm 0,061$   | $0,289 \pm 0,018$ | $0,821 \pm 0,060$   |
| 23 | 2 | $21,594 \pm 0,026$   | $0,674 \pm 0,018$ | $0,845 \pm 0,026$   |
| 23 | 3 | $26,394 \pm 0,015$   | $1,231 \pm 0,017$ | $0,905 \pm 0,015$   |
| 23 | 4 | $31,2031 \pm 0,0099$ | $1,939 \pm 0,018$ | $0,916 \pm 0,010$   |
| 23 | 5 | $36,23 \pm 0,31$     | $2,63 \pm 0,44$   | $1,13 \pm 0,12$     |



## 4.2 Zeeman-Effekt

### 4.2.1 Kalibrationsmessungen

| $Ortx/m$                         | $B/T$                           |
|----------------------------------|---------------------------------|
| $(18,50 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ | $(144,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $(18,60 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ | $(151,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $(18,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ | $(163,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $(18,80 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ | $(178,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $(18,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$ | $(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,0 \cdot 10^{-2}$             | $(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,1 \cdot 10^{-2}$             | $(288,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,2 \cdot 10^{-2}$             | $(322,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,3 \cdot 10^{-2}$             | $(368,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,4 \cdot 10^{-2}$             | $(420,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,5 \cdot 10^{-2}$             | $(455,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,6 \cdot 10^{-2}$             | $(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,7 \cdot 10^{-2}$             | $(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,8 \cdot 10^{-2}$             | $(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $19,9 \cdot 10^{-2}$             | $(453,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $20,0 \cdot 10^{-2}$             | $(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $20,1 \cdot 10^{-2}$             | $(470,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $20,2 \cdot 10^{-2}$             | $(479,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $20,3 \cdot 10^{-2}$             | $(477,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $20,4 \cdot 10^{-2}$             | $(454,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $20,5 \cdot 10^{-2}$             | $(414,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $20,6 \cdot 10^{-2}$             | $(371,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ |
| $20,7 \cdot 10^{-2}$             | $(324 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |
| $20,8 \cdot 10^{-2}$             | $(284 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |
| $20,9 \cdot 10^{-2}$             | $(259 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |
| $21,0 \cdot 10^{-2}$             | $(225 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |
| $21,1 \cdot 10^{-2}$             | $(202 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |
| $21,2 \cdot 10^{-2}$             | $(184 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |
| $21,3 \cdot 10^{-2}$             | $(170 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |
| $21,4 \cdot 10^{-2}$             | $(155 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |
| $21,5 \cdot 10^{-2}$             | $(143 \pm 1) \cdot 10^{-3}$     |

Tabelle 4.3: Messwerte der Ortskalibration der Magnetfeldstärke bei  $I = (5,47 \pm 0,01)$  A.

### Energieaufspaltung der Cd-Linie

| 姓名  | 性别 | 出生年月    | 民族 | 籍贯      | 学历 | 学位 | 职称  | 工作单位  | 职务  | 主要业绩                           | 获奖情况               | 其他 |
|-----|----|---------|----|---------|----|----|-----|-------|-----|--------------------------------|--------------------|----|
| 王德胜 | 男  | 1965.03 | 汉族 | 山东烟台    | 本科 | 硕士 | 副教授 | 烟台大学  | 教授  | 主持完成山东省自然科学基金项目1项，发表论文10余篇。    | 山东省科技进步三等奖1项。      |    |
| 李小明 | 男  | 1972.08 | 汉族 | 河南郑州    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 郑州大学  | 副教授 | 主持完成河南省自然科学基金项目2项，发表论文15篇。     | 河南省科技进步二等奖1项。      |    |
| 张小红 | 女  | 1978.12 | 汉族 | 江苏南京    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 南京大学  | 副教授 | 主持完成江苏省自然科学基金项目1项，发表论文8篇。      | 江苏省科技进步三等奖1项。      |    |
| 刘伟  | 男  | 1985.05 | 汉族 | 四川成都    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 四川大学  | 副教授 | 主持完成四川省自然科学基金项目1项，发表论文12篇。     | 四川省科技进步三等奖1项。      |    |
| 陈丽  | 女  | 1988.09 | 汉族 | 浙江杭州    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 浙江大学  | 副教授 | 主持完成浙江省自然科学基金项目1项，发表论文10篇。     | 浙江省科技进步三等奖1项。      |    |
| 赵国强 | 男  | 1990.01 | 汉族 | 广东广州    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 中山大学  | 副教授 | 主持完成广东省自然科学基金项目1项，发表论文9篇。      | 广东省科技进步三等奖1项。      |    |
| 孙悦  | 女  | 1992.06 | 汉族 | 湖北武汉    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 武汉大学  | 副教授 | 主持完成湖北省自然科学基金项目1项，发表论文7篇。      | 湖北省科技进步三等奖1项。      |    |
| 周建  | 男  | 1995.11 | 汉族 | 湖南长沙    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 湖南大学  | 副教授 | 主持完成湖南省自然科学基金项目1项，发表论文6篇。      | 湖南省科技进步三等奖1项。      |    |
| 吴昊  | 男  | 1998.04 | 汉族 | 安徽合肥    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 安徽大学  | 副教授 | 主持完成安徽省自然科学基金项目1项，发表论文5篇。      | 安徽省科技进步三等奖1项。      |    |
| 郑晓  | 女  | 2000.07 | 汉族 | 福建福州    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 福建大学  | 副教授 | 主持完成福建省自然科学基金项目1项，发表论文4篇。      | 福建省科技进步三等奖1项。      |    |
| 徐峰  | 男  | 2002.10 | 汉族 | 江西九江    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 江西大学  | 副教授 | 主持完成江西省自然科学基金项目1项，发表论文3篇。      | 江西省科技进步三等奖1项。      |    |
| 马琳  | 女  | 2004.03 | 汉族 | 广西桂林    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 广西大学  | 副教授 | 主持完成广西壮族自治区自然科学基金项目1项，发表论文2篇。  | 广西壮族自治区科技进步三等奖1项。  |    |
| 黄强  | 男  | 2006.08 | 汉族 | 云南昆明    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 云南大学  | 副教授 | 主持完成云南省自然科学基金项目1项，发表论文1篇。      | 云南省科技进步三等奖1项。      |    |
| 周敏  | 女  | 2008.12 | 汉族 | 贵州贵阳    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 贵州大学  | 副教授 | 主持完成贵州省自然科学基金项目1项，发表论文1篇。      | 贵州省科技进步三等奖1项。      |    |
| 孙伟  | 男  | 2010.05 | 汉族 | 海南三亚    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 海南大学  | 副教授 | 主持完成海南省自然科学基金项目1项，发表论文1篇。      | 海南省科技进步三等奖1项。      |    |
| 李娜  | 女  | 2012.09 | 汉族 | 宁夏银川    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 宁夏大学  | 副教授 | 主持完成宁夏回族自治区自然科学基金项目1项，发表论文1篇。  | 宁夏回族自治区科技进步三等奖1项。  |    |
| 张磊  | 男  | 2014.02 | 汉族 | 新疆乌鲁木齐  | 本科 | 硕士 | 讲师  | 新疆大学  | 副教授 | 主持完成新疆维吾尔自治区自然科学基金项目1项，发表论文1篇。 | 新疆维吾尔自治区科技进步三等奖1项。 |    |
| 陈静  | 女  | 2016.07 | 汉族 | 青海西宁    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 青海大学  | 副教授 | 主持完成青海省自然科学基金项目1项，发表论文1篇。      | 青海省科技进步三等奖1项。      |    |
| 赵刚  | 男  | 2018.11 | 汉族 | 西藏拉萨    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 西藏大学  | 副教授 | 主持完成西藏自治区自然科学基金项目1项，发表论文1篇。    | 西藏自治区科技进步三等奖1项。    |    |
| 孙悦  | 女  | 2020.04 | 汉族 | 内蒙古呼和浩特 | 本科 | 硕士 | 讲师  | 内蒙古大学 | 副教授 | 主持完成内蒙古自治区自然科学基金项目1项，发表论文1篇。   | 内蒙古自治区科技进步三等奖1项。   |    |
| 周建  | 男  | 2022.08 | 汉族 | 吉林长春    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 吉林大学  | 副教授 | 主持完成吉林省自然科学基金项目1项，发表论文1篇。      | 吉林省科技进步三等奖1项。      |    |
| 吴昊  | 男  | 2024.12 | 汉族 | 辽宁沈阳    | 本科 | 硕士 | 讲师  | 辽宁大学  | 副教授 | 主持完成辽宁省自然科学基金项目1项，发表论文1篇。      | 辽宁省科技进步三等奖1项。      |    |

## Literatur

- [1] 1.5: *The Coefficient of Determination,  $R^2$* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [2] *Beobachtung des normalen Zeeman-Effekts in transversaler und in longitudinaler Konfiguration: Spektroskopie mit einem Fabry-Perot-Etalon*. LD Didactic. 22. Dez. 2025. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/KKaf1E2bCCc2fT8>.
- [3] Paul T. Boggs u. a. “Algorithm 676: ODRPACK: software for weighted orthogonal distance regression”. In: *ACM Trans. Math. Softw.* 15.4 (1989), S. 348–364. ISSN: 0098-3500. DOI: 10.1145/76909.76913. URL: <https://doi.org/10.1145/76909.76913>.
- [4] Wolfgang Demtroder. *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper*. 4. Springer, 2010.
- [5] Wolfgang Demtröder. *Experimentalphysik 2: Elektrizität und Optik*. 7. Aufl. Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-662-55790-7.
- [6] *Fundamental Physical Constants: Bohr magneton*. NIST National Institute of Standards und Technology. URL: [https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mub%7Csearch\\_for=bohr](https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mub%7Csearch_for=bohr) (besucht am 23.12.2025).
- [7] *Fundamental Physical Constants: Bohr magneton in  $eV/T$* . NIST National Institute of Standards und Technology. URL: [https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mubev%7Csearch\\_for=bohr](https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mubev%7Csearch_for=bohr) (besucht am 23.12.2025).
- [8] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [9] H. Haken und H.C. Wolf. *Atom- und Quantenphysik: Einführung in die experimentellen und theoretischen Grundlagen*. 8, 2004. Springer, 2013.
- [10] Journey234. *Prinzipschaltbild des Franck-Hertz Versuches*. Public Domain. 2006. URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schaltbild\\_Franck\\_Hertz\\_Versuch.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schaltbild_Franck_Hertz_Versuch.png).
- [11] P. J. Mohr u. a. “CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022”. In: *Rev. Mod. Phys.* 97 (2 2025), S. 025002. DOI: 10.1103/RevModPhys.97.025002.
- [12] *Strong Lines of Cadmium (Cd): Basic Atomic Spectroscopic fundamental*. NIST National Institute of Standards und Technology. URL: [https://www.physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/cadmiumtable2\\_a.htm](https://www.physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/cadmiumtable2_a.htm) (besucht am 22.12.2025).
- [13] *Versuchsbeschreibung P401: Elektronische Übergänge in Atomen*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/azE6754UkY23ABa> (besucht am 19.12.2025).